



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

<선택형 문제 - 80점>

선택형 문제(1~18)번의 정답은 반드시

OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3}{x - 1} = 2$$

를 만족시킨다. 함수 $g(x) = (x^2 - 3)f(x)$ 에 대하여 $g'(1)$ 의 값은? [4.0점]

- ① -4 ② -2 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

2. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x-1) - f(-1) = x^3 + 2x^2 - 3x$$

를 만족시킬 때, $f'(1)$ 의 값은? [4.0점]

- ① 11 ② 14 ③ 17 ④ 20 ⑤ 23

3. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)f(x+h) - f(h)f(x)}{h^2} = 6x^2 + 3x + 9$$

를 만족시킨다. $f(0) = 0$, $f'(0) = 3$ 일 때, $f'(2)$ 의 값은? [4.0점]

- ① 13 ② 15 ③ 17 ④ 19 ⑤ 21

4. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - 2}{x + 1} = -3, \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - g(x)}{x + 1} = 5$$

를 만족시킬 때, $g(-1) + g'(-1)$ 의 값은? [4.0점]

- ① -12 ② -10 ③ -8 ④ -6 ⑤ 4



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

5. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f'(-2) + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x-h) - f(x)}{h} = x^3 + ax^2$$

을 만족시킨다. $f'(2) = -f'(-2)$ 일 때, $f'(1)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [4.2점]

- ① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

6. 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은?
[4.2점]

(가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 3$

(나) 함수 $y = f'(x)$ 의 그래프는 점 $(-1, 0)$ 에서 x 축에 접한다.

- ① 1 ② 3 ③ 4 ④ 6 ⑤ 7

7. 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(1)$ 의 값은?
[4.2점]

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{x^2 f(x) - 3f(x^2)} = 3$

(나) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 4$

- ① -8 ② -4 ③ 4 ④ 8 ⑤ 16



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

8. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < -1) \\ f(x+2) - f(x) & (x \geq -1) \end{cases}$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 $x = -1$ 에서 미분가능할 때, $g(0)$ 의 값은? [4.2점]

- ① 10 ② 13 ③ 16 ④ 20 ⑤ 33

9. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x & (x < 0) \\ x^3 - 2x & (0 \leq x < 1) \\ 3x - 4 & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.4점]

<보 기>

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x)}{x} = 2$$

ㄴ. 함수 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 미분가능하다.

ㄷ. 함수 $\{f(x)\}^2$ 은 $x = 1$ 에서 미분가능하지 않다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x)}{x} = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2}{xg(x)} = 4$$

를 만족시킨다. 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $h'(0)$ 의 값은? [4.4점]

- ① 27 ② 30 ③ 33 ④ 36 ⑤ 39



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

11. 다항함수 $f(x)$ 와 연속함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(0)$ 의 값은? [4.5점]

- (가) $f(0) = 0$, $g(0) = \sqrt{13}$
 (나) 모든 양수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 이다.
 (다) 모든 양수 t 에 대하여 두 점 $(t, f(t))$, $(-t, 0)$ 사이의 거리는 $tg(t)$ 이다.

- ① 1 ② 2 ③ $\sqrt{5}$ ④ 3 ⑤ $\sqrt{13}$

12. 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $0 \leq x \leq k$ 일 때, $f(x) = x^3 - 6x^2 + 7x$ 이다.
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+k) = f(x) + f(k)$ 이다.

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 양수 k 에 대하여 $f(9)$ 의 값은? [4.5점]

- ① -6 ② -4 ③ -2 ④ 2 ⑤ 6



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

13. 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) x 의 값이 1에서 4까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의 평균변화율과 $x = 1$ 에서의 미분계수가 서로 같다.

(나) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-h) - (1-h)f(1)}{h} = f(4) - 36$

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x^2 + 2x - 3}$ 의 값은? [4.7점]

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{7}{4}$ ④ 2 ⑤ $\frac{9}{4}$

14. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) + 4x & (x < 0) \\ -f(x) + x^2 + a & (0 \leq x < 3) \\ f(x) + 4x + b & (x \geq 3) \end{cases}$$

는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. $f(3) = -6$ 일 때, $g(1) + g(4)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.7점]

- ① 51 ② 55 ③ 59 ④ 63 ⑤ 67



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

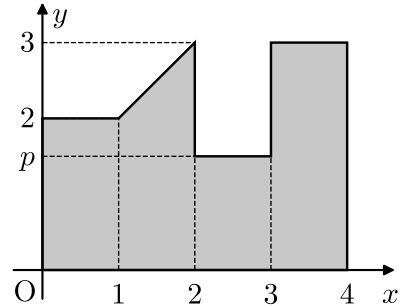
15. 최고차항의 계수가 1 이고 $f(0) = 1$ 인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

실수 k 에 대하여 방정식 $f(x) = k$ 는 서로 다른 세 실근을 갖고, 이 세 실근은 크기 순서대로 공비가 3 인 등비수열을 이룬다.

$f'(0) = 39$ 일 때, $f(2)$ 의 값은? [4.7점]

- ① 28 ② 35 ③ 42 ④ 49 ⑤ 63

16. $0 < p < 3$ 인 상수 p 에 대하여 좌표평면 위에 그림과 같이 어두운 부분을 내부로 하는 도형이 있다. 이 도형과 네 점 $(0, 0)$, $(t, 0)$, (t, t) , $(0, t)$ 를 꼭짓점으로 하는 정사각형이 겹치는 부분의 넓이를 $f(t)$ 라 하자.



열린구간 $(0, 4)$ 에서 함수 $f(t)$ 가 미분가능하지 않은 모든 t 의 값의 합이 $\frac{15}{2}$ 일 때, p 의 값은? (단, 그림의 p 는 한 예이다.) [4.9점]

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{9}{4}$ ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

17. 최고차항의 계수가 1 인 사차함수 $f(x)$ 와 자연수 n , 상수 a 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x^2 - n^2} & (|x| \neq n) \\ x + a & (|x| = n) \end{cases}$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고

$\lim_{x \rightarrow n} \frac{g(x) - 5}{f(x)} = \frac{1}{2n}$ 일 때, $g(a)$ 의 값은? [5.2점]

- ① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

18. 세 양수 a, b, c 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} (x+4)(x+a) & (x < -4 \text{ 또는 } -4 < x < 0) \\ b & (x = -4) \\ -x^2 + 8x + c & (x \geq 0) \end{cases}$$

가 있다. 상수 k ($k > 4$) 와 실수 t 에 대하여 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 t 에서 $t+k$ 까지 변할 때의 평균변화율을 $g(t)$ 라 하고, $f(t)g(t)$ 의 값을 $h(t)$ 라 하자. 두 함수 $f(x)$, $h(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $h(t)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(나) $f(k) = b$

$f(c-a-b)$ 의 값은? [5.2점]

- ① 96 ② 120 ③ 168 ④ 192 ⑤ 216



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<단답형 문제 - 10점>

단답형 문제(단답형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 정답만 작성하시오.

단답형 1. 최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{x^2} - f(x)}{x + f(x)} \times \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x^2} - f(x)}{x + f(x)} = -3$
 (나) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x-5)f(x+1)}{\sqrt{x^2} - 2}$ 의 값이 존재하지 않는 실수 a 의 개수는 1이다.

다음 물음에 답하시오. [10점]

- (1) $f(0)$ 의 값을 구하시오. [3점]
 (2) $f'(0)$ 의 값을 구하시오. [3점]
 (3) $f(12)$ 의 값을 구하시오. [4점]

<서술형 문제 - 10점>

서술형 문제(서술형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 풀이과정을 상세히 작성하시오.

서술형 1. 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 1$
 (나) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} = 20$

함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = 1$ 은 서로 다른 세 점 A, B, C에서 만나고, 점 B는 선분 AC를 1:4로 내분하는 점이다. 원점 O에 대하여 $\overline{OA} < \overline{OB} < \overline{OC}$ 일 때, 다음 물음에 답하시오. [10점]

- (1) $f(x)$ 의 이차항의 계수를 b 라 할 때, $f(x)$ 를 b 를 사용하여 나타내는 과정을 서술하시오. [2점]
 (2) 점 A의 좌표를 구하고, 두 점 B, C의 x 좌표를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]
 (3) $f(1)$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

수고하셨습니다
(~·U·~)

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점

